

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 추홍민 교수님께서 출제를 거의 안하신다고 하셨기에 김동웅 교수님께서 대부분을 출제 하실 거 같습니다.

- '한국 아나필락시스의 진료' 논문을 보면서 수업하셨습니다.

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**로 표시하겠습니다.

- 시험에는 도움이 되지 않지만 알아두면 좋을 내용은 **파란 글씨**로 표시해두겠습니다.

아나필락시스

아나필락시스: 급격하게 진행되는 전신적인 중증 알레르기 반응, 단시간내 여러 가지 장기의 급격한 증상을 유발하여 적절한 처치를 하지 않으면 사망에 이를 수 있다.

• 아나필락시스의 기전: 면역학적, 비면역학적, 특발성으로 나뉘며, 면역학적 기전으로 발생하는 경우가 가장 흔하다. (노인들이 **감염되거나 미네랄이 부족할 때, 항생제나 해열진통제를 복용**하였을 때, 아나필락시스가 발생할 수 있다.)

• 과거에 비해 증가했으나 아직도 아나필락시스의 진단율은 여전히 낮으며 에피네프린의 처방과 자가투여 역시 매우 낮음.

• 논문에서는 2011년 세계 알레르기 학회에서

제안한 **아나필락시스 진료가이드라인**과 미국 임상지침을 토대로 우리나라의 문헌과 연구자료를 이용하여 진료에 도움이 되고자 이 지침을 준비

아나필락시스 사례

- 환자는 갑상선 문제도 있고 전신 관절이 다 아파서 치료받은 적이 있음.

- 약침 치료를 시행하였고, 누워서 맞았는데 흉부의 통증을 호소하였고, 혈압이 많이 떨어지고 식은땀이 흘렀음. 그래서 아나필락시스라고 판단하고 에피네프린을 투여하였음.

- 지금은 증류를 위주로 하여 농도가 매우 낮기 때문에 예전에 비해 사이드가 많이 발생하지는 않는다. 하지만 오공, 홍삼, 자허거 약침과 같은 동물성, 아미노산 성분은 몸에서 크게 배척하려고 하기에 사이드가 발생할 수 있다.

- 아나필락시스의 작용 기전에 대해 알아야 하며, 에피네프린의 작용도 자세하게 이해하는 것이 중요하다. (에피네프린 잘못 사용하면 위험할 수 있음)

정의**원인과 위험요인****1. 원인과 국내보고**

• 국내 연구

- 서울의 한 대학병원: 약물 > 식품 > 원인불명 > 운동 > 곤충 순

- 수원의 한 대학병원: 약물 > 곤충 > 식품 > 운동 순

- 국내 다기관 연구: 약물 > 식품 > 곤충 > 운동 순

• 아나필락시스의 원인은 **지역과 연령, 계절에 따라 차이**가 있다.

+) 어떤 지역, 계절, 병원, 어떤 연구냐에 따라 결과가 다르다.

Ex. 도심에서 하면 벌같은 곤충들이 별로 없을 것 / 여수면 해산물 많겠조?

1) 식품

• 원인식품은 **식습관, 지리적 요건, 문화의 차이**에 따라 다르다.

• 식품에 의한 아나필락시스는 가장 흔한 원인으로 특히 소아와 젊은 연령층에서 많이 발생/ 사망 예의 30%를 차지

- 서울 한 대학병원 보고: 밀가루 > 메밀 > 해산물 순

- 수원 한 대학병원 보고: 해산물 > 밀가루 > 메밀 순

- 9개 종합병원 연구: 생선 우유 해산물 닭고기 돼지고기 밀가루 계란 호두 새우 게 번데기 땅콩 소고기 순

+) 교수님曰 : 아나필락시스 유발 식품으로는 대강 **식물(메밀 밀가루) / 과일일부(자두, 복숭아, 망고 등) / 해산물** 등이 있다.

2) 약물

• 성인에서는 가장 흔한 원인, 소아에서는 두 번째로 흔한 원인

• **조영제, 항생제, 아스피린, 소염진통제, 근이완제, 마취제** 등

• 항생제로 인해 많이 나타남. 아나필락시스 가장 많이 일으키는

항생제로는 ri-fampin(결핵약제), 다음으로는 세팔로스포린제가 있다.

+) 교수님曰 : **항생제로 많이 나타난다. 다음으로는 진통제(아스피린 계열)가 많이 나타난다. 정맥주사의 경우가 가장 문제가 된다. 지금은**

아스피린, nsaid, 조영제는 큰 문제가 되지 않으며 항생제가 가장 많이 문제가 되고 있다.

- 조영제는 내시경이나 영상검사에 응용되는 약물로 **요오드화**되어 있기 때문에 아나필락시스를 발생시킬 수 있음(최근에는 분자량이 작아져서 덜 발생하긴 함)

3) 곤충과 독

• 곤충의 경우 벌독, 벌침에 의한 보고 多 / 개미, 특히 왕침개미 / 지네, 기생충, 독사, 햄스터에 의한 보고 有

+) 벌, 개미가 가장 多 / 요즘은 지네가 문제가 되고 있다. 물론 보통은 대개 다른 국소적 문제만 일으킨다._

- 곤충과 독에는 오공약침도 포함된다.

4) 운동

① 음식 섭취와 관계없는 경우

- 천식 환자에서 음식섭취 관계없이 운동 후 아나필락시스 발생한 증례보고 有

- 국내 두 대학병원 자료 : 138명 환자 중 4명, 158명 중 10명의 빈도

② 음식 섭취와 관계있는 경우

- 우리나라 증례 보고 : 12예 중 8예가 밀가루, 그 외 사과, 파슬리, 단호박, 돼지고기

5) 라텍스

6) 기타

2. 위험인자

• 항원 감작 뿐 아니라, 항원의 성질, 개인의 특성 등이 발생이나 중증도에 영향

• 보조인자로 운동, 열, 급성 감염, 월경 직전, 스트레스 등이 악화시킬 수 있음. 특히 젊은이에게 큰 영향

+) Case : 봉침시술 많이 하던 환자분이 아나필락시스

오게 됨. 예전에는 문제 없었는데..? > 컨디션 저하, 피로, 밥 안먹은 상태

연령	- 영아, 사춘기, 임신부와 노인이 더 위험 - 최초 발생 연령이 낮은 경우 중증도가 더 높음
성별	- 여성에서 15세 이후에서 남성보다 多 - 라텍스, 경구약, 아스피린, 조영제는 女 / 곤충자상은 男에서 多
사회경제적 상태, 비타민 D	- 농부, 건설현장에서 일하는 분들보다는 책상에 앉아 공부하는 사람, 선생님, 회사원에 많이 나타남.
기존 알레르기 질환	- 천식, 특히 조절되지 않는 천식은 중증 아나필락시스 위험인자 - 식품 중 땅콩과 나무 견과류 : 치명적 아나필락시스 과반수 차지 - 탄수화물 알레르겐(소, 돼지, 양고기) : 심한 지연성 반응 So, 약침시술 시 과거력이 가장 중요하다. 천식, 알레르기, 가족력, 예방주사, 최근 상태(영양상태 불량, 잠 못잠 등)을 잘 체크
기존 심혈관질환	- 중증 아나필락시스의 30% 이상에서 발견 - 고령과 더불어 중증 아나필락시스의 위험인자 Ex. 협심증, 심근경색 환자
정신과적 문제	

등에서 바로 맞고 side 생길 수 있다.

진단

• **중요한 임상 양상**: 원인물질 또는 특정 자극에 노출된 후, 즉시 또는 **수분 또는 수시간** 내에 **피부, 호흡기, 위장관 및 심장혈관 계통** 등의 다양하고 심각한 증상이 나타나는 것

1. 임상적 진단

1) 병력 청취의 중요성

- 진단은 임상 증상에 대한 자세한 병력 청취가 가장 중요하다.
- 초기평가 시 아나필락시스 시사하는 과거 병력을 포함한 현병력, 이학적 소견 확인

증상 나타나기 전 수시간 이내 노출된 모든 물질 / 운동 / 복용 약물 / 술 / 급성 감염 소견 / 스트레스 / 여행력 / 월경 전 기간 여부 등

• 아나필락시스 진단 핵심 : **노출 후 갑자기 발생된 전신 두드러기, 혈관부종, 호흡곤란, 복통, 혈압저하** 등 전형적인 임상 양상

• 대개 원인 물질에 노출 후, **즉시 또는 수십 분 내에 갑자기 증상과 징후** 나타나며 시간이 지남에 따라 임상 경과가 빠르게 진행

+) 약침 어깨에 하나 하고 두 번 짜 하는 데 갑자기 어지럽다고 할 수도 있고 / 약침 치료 끝나고 추나하다가 나타나기도 하고 / 치료 끝나고 집가다가 발생하기도 하고..

=> 지연반응이 있다.

2) 임상적 특징

- 전신적으로 나타나는 과민반응으로 표적장기에 따라 다양한 임상양상을 보임
- **피부, 점막, 호흡기계, 소화기계, 심혈관계, 신경계** 등의 최소 두 개 이상 장기에서 발생하는 **다발성 증상**이 전형적
- 임상부 : 아나필락시스로 인해 자궁수축 유발되어 유산되는 경우 有
- **Bezold Jarisch 반사** : 아나필락시스 환자 10% 정도에서 극도의 혈량 저하 상태에서 역설적으로 서맥이 발생
- +) 빠르게 순환시키기 위해 빈맥이 나타나야 하는데, 왜 서맥? > 심장으로 가는 자극이 변화해서 한번에 수축하는 힘 자체도 적어지고, 심장에서 만드는 리듬이 뚝 떨어지게 되면서 서맥이 나타난다.

피부, 점막 증상(80-90%)	가려움증, 두드러기, 홍조, 입술, 혀, 입 안 부종
호흡기계 증상(70%)	코막힘, 콧물, 재채기, 기침, 호흡곤란, 가슴답답함, 천명
소화기계 증상(30-45%)	오심, 구토, 복통, 설사
심혈관계 증상(10-45%)	가슴통증, 빈맥, 저혈압, 쇼크, 심장마비 - 심각한 부정맥 / 협심증이나 심근경색 등의 증상 - 수술 중에 발생하는 경우 순환허탈만 나타날 수 有
신경계 증상(10-15%)	실신, 의식저하

- 아나필락시스의 증상은 **동일한 원인에 대해서도 개인마다 다른 반응** 보이고, **한 개인에서도 다른 양상**으로 다양하게 나타남
- 에피네프린 투여 후 나타나는 증상들을 아나필락시스의 증상으로 인식하지 못하는 경우도 많다.
- 환자가 항히스타민 복용 중인 경우 피부 증상이 나타나지 않을 수 있음
- 적절한 처치 이후 자연적으로 해결되지만, 안되면 심폐정지로 진행하기도 함.
- 아나필락시스 증상이 초기 호전되어도 환자의 1-20%에서는 후기 반응이 동반. 대개 **첫 증상 후 8시간 이내** 나타나지만, **72시간까지 지연 발생된 사례**도 보고된다.

2. 검사실 진단

- **트립신 분해효소**, 히스타민 등 아나필락시스 기전에 관여하는 물질을 측정하면 감별하는 데 도움이 된다.
- 트립신 분해효소는 아나필락시스 진단에 더 민감하고 특이적인 검사로 증상 발현 후 15분부터 3시간까지 측정 가능
- But, 트립신 분해효소나 히스타민 정상이라고 하여 아나필락시스 배제할 수 없다.
- +) 교수님曰 : **트립신 분해효소, 히스타민 있으나 잘 안쓴다. 쓰는 경우 트립신 분해 효소 수치를 사용한다.**
- 아나필락시스 원인으로 의심되는 알레르겐에 대한 특이 IgE 항체 혈청검사 및 피부단자시험 시행하기도 함.

3. 감별 진단

급성 천식	- 유사 증상 : 천명, 기침, 호흡곤란 등의 증상 - 급성 천식에서는 가려움증, 두드러기, 혈관부종, 복부통증, 저혈압은 잘 발생하지 x
불안/공황장애	- 유사 증상 : 절박한 불길함, 호흡곤란, 흉조, 빈맥, 소화기 - 아나필락시스와 달리 두드러기, 혈관부종, 천명, 저혈압 x
실신	- 유사 증상 : 저혈압, 창백, 발한 - 실신은 누운 상태에서는 증상이 호전될 수 있고, 두드러기나 흉조, 호흡기계, 소화기계 증상은 나타나지 않는 특징을 보이고 서맥을 동반한다.
침훈 (논문에는 x, 한의사가 감별 해야 할 것!)	- 침훈은 처치하지 않아도 조금만 있으면 좋아진다. - 약침과 침을 같이 처치한 경우 헛갈리는데, 침훈으로 인한 것은 호흡곤란이 거의 없다. 창백, 땀나고 혈압 떨어짐 등 - 아나필락시스는 호흡곤란, 천명음을 동반한다.
나이 성별	- 출산하는 여성 : 양수의 색전증 - 영아, 소아 : 견과류나 다른 이물질의 질식, 흡인 - 성인, 노인 : 뇌혈관 사고, 심근경색, 폐색전증

치료

1. 의료기관에서의 치료 접근

1) 아나필락시스 치료를 위한 체계적 접근

- ① 중단 가능한 원인물질이 있다면 제거한다.
- ② 환자의 혈액 순환, 기도, 호흡, 의식 상태, 피부 등을 신속하게 평가한다.
- ③ 주위에 도움을 요청하는 동시에 대퇴부의 중간 전외측에 에피네프린 근육주사를 시행하고, 환자를 눕히고 다리를 올린다.
- ④ 필요한 경우 즉시 산소 공급을 시작하고, 정맥카테터 삽입 후 수액을 투여한다.
- ⑤ 또한 필요한 경우 심장 압박 등 심폐소생술을 시행한다.
- ⑥ 일련의 과정들을 수행하면서 일정한 간격으로

자주 환자의 혈압과 맥박, 호흡 상태, 산소포화도 등을 점검한다.

⑦ 에피네프린 투여가 중요하다. 보조적으로 기관지확장제, 항히스타민제, 스테로이드제 투여를 고려할 수 있고, 기타 요법을 시행할 수 있다.

2) 에피네프린 투여

- 에피네프린의 즉각적 투여는 아나필락시스 치료의 핵심이다.
- 투여가 늦어지면 치명적인 결과 초래
- 진단이 확실하지 않은 경우에도 일반적으로 더 나은 결과를 가져다 준다.
- +) 주사기 떼자마자 천명음이 없어지는 등 드라마틱한 효과가 나타나기도 한다.

• 에피네프린

- α -1 교감신경계 작용을 통해 혈관의 수축을 유도
- 기관지 점막 부종에 의한 기도 폐쇄를 경감시켜 저혈압과 쇼크를 예방
- β -1교감신경계 작용을 통해 심박출력과 박동수를 증가
- β -2 교감신경계 작용을 통해 염증 매개체의 분비 줄이고 기관지를 확장시키며 두드러기 증상을 경감

• 에피네프린 용량과 투여 경로

- 대퇴부의 중간 전외측(풍시혈)에 근육주사로 투여한다.
- 권고용량 : 성인에서는 0.3-0.5 mL (0.3-0.5 mg) / 소아에서는 1회 0.01mg/kg
- 1회 최대용량은 소아 0.3mg, 성인 0.5mg이다.
- 필요에 따라 5분-15분 간격으로 시행한다.

+) 근육은 혈액순환이 더 많다.(피하는 지방층) 피하주사에 비해 작용시작이 빠르며 오래 지속되기 때문에 근육주사를 사용하게 됨

지속적 정맥 투여: 이미 쇼크가 진행된 상황

급속 정맥 투여: 이미 심정지가 발생한 상황

• 에피네프린 부작용

일반적 과용량 창백, 떨림, 불안, 심계항진, 현훈, 두통 등 발생. 대개 일시적 과용량 투여 시 심실 부정맥, 고혈압적 응급 상황, 폐부종 등

• 심장에 대한 에피네프린의 영향

- 기존 관상동맥질환이 있는 사람 : 아나필락시스 발생에 의해 급성 관상동맥 증후군 발생할 가능성 높음

=> 이 경우 오히려 에피네프린은 심근수축력을 증가시키고, 이완기 기간을 연장시켜 관상동맥혈류량을 증가시켜 줄 수 있기 때문에 심혈관계 부작용 우려해서 투여를 삼가는 일은 없어야 한다.

3) 환사 자세 조정

• 다리를 올리고 누운 상태로 자세 조정

• 호흡곤란과 구토 등으로 인해 누운 자세 취하기 어려운 경우 편한 자세를 취한 상태에서 다리를 올릴 수 있도록 함

4) 호흡곤란 치료

• 호흡곤란 동반되었거나 수차례 에피네프린 투여받은 환자의 경우, 분당 6-8L속도로 산소공급이 필요하다.

+) 1L당 4%정도 산소농도가 올라간다. 따라서 6-8L면 (대기중 산소농도 20%)+(24-32%)= 44-52%까지 산소농도가 올라갈 수 있다. 이 이상은 의미 없다.

- 산소 공급에 있어서 저농도 산소를 활용하는데, 이는 고농도 산소가 들어가면 항상성을 위해 우리 몸이 호흡을 저해시키기 때문이다.(질식이나 화재상황에서는 고농도 산소를 사용함)

5) 저혈압과 쇼크의 치료

• 아나필락시스 발생 시 대량의 체액이 혈관 밖으로 빠져나간 상태이므로 혈량 부족이 확인된 즉시 신속히 0.9% 식염수를 정맥 투여한다.

• 투여속도는 혈압, 맥박 수, 소변량 등을 바탕으로 조절하고, 수액량의 과부하가 발생하지 않도록 모니터가 필요하다.

+) 순환혈액량 보충 위해 생리식염수를 준다. 아나필락시스

시 혈관 이완되면서 압력이 줄어들고, 혈관 밖으로 혈액 새어나가며, 심장이 제대로 역할 못하는 이유 등으로 순환혈액량 줄어든다.

6) 이차 치료약제

• 주로 급한 상황에는 의미 없고 나중에, mild한 경우에 사용한다.

H1 항히스타민제	- 가려움, 홍조, 두드러기, 혈관부종, 코 및 눈 증상 호전시키는 효과 - 후두부종이나 저혈압 쇼크 등에 대한 치료효과 x
β2 항진제	- 아나필락시스에서 동반되는 천명, 기침, 호흡곤란 등 호전
스테로이드	- 면역반응 위해 투여. 효과여부 입증되지는 x
H2 항히스타민제	- H1 항히스타민제와 병용 투여할 경우 홍조, 두통 등 경감 효과를 기대하여 투여한다. - 많이는 안쓴다..

7) 불응성 아나필락시스 치료(여러 치료 시도했는데 실패한 경우)

• 기도삽관 / 승압제 정맥 투여

8) 취약한 환자군

임산부	- 산소 공급 및 혈압 유지에 특히 신경을 써야 한다. - 임신 자궁에 의한 하대정맥 압박 위험이 있으므로 하지를 올린 채 좌측 옆 누운 자세 - 24주 이상 임산부의 경우 태아 심박동을 모니터하도록 한다.
영유아	- 에피네프린 투여량에 주의가 필요하다. - 영유아는 특히 에피네프린 과용량 부작용을 적절히 호소하기 어렵다.
고령자	- 기존 심혈관계 질환, 베타차단제 복용 등으로 치료 어려울 수 있다. - 에피네프린 투여의 절대적 금기사항은 없으므로 필요시 적절히 투여

9) 의료기관에서 관찰 기간

• 일부 환자에서 아나필락시스가 수일간 지속될 수 있으며, 약 10-20%에서 이상성 아나필락시스 양상이 발생한다.

• 일반적으로 중등증 호흡기계 심혈관계 증상이 발생했던 환자는 최소 4-6시간

이상(필요 시 8-10시간 이상) / 중증 아나필락시스 환자는 수일간 관찰 및 치료를 하도록 한다.

=> 교수님께서서는 적어도 8시간이라고 언급하고 넘어가셨다.

10) 의료기관 퇴원 시 아나필락시스 치료

- 지연감염(72시간까지) / 이상성 아나필락시스(다시 발생) 조심해야 함

2. 아나필락시스 예방 및 교육

1) 지역사회에서 자가치료 준비

2) 아나필락시스 원인 확인

- 알레르기 피부반응검사 또는 혈액검사 등을 통해 원인을 확인해야 한다.
- 병력을 통해 의심되는 항원이 있는 경우 퇴원 전 특이 IgE항체검사를 위한 혈액을 채취한다.
- 피부시험의 적절한 검사 시기는 아나필락시스 발생 후 3-4주 지난 시점

3) 아나필락시스 원인 예방

동반질환 치료 / 원인물질 회피 / 음식물 / 곤충 독 / 약물 / 기타 원인 / 원인 미상의 아나필락시스

여담

- 예전의 한의사는 내과질환을 위주로 치료하였지만 현재는 통증 질환을 위주로 치료하는 추세이다.
- 양방에서 잘 건드리지 않는 질환(안면신경 마비), 뇌졸중 환자(중풍), 기능성 질환, 난치성 질환(암)을 위주로 잘 치료하는 것이 중요하다.
- 본과 3학년은 지금까지 했던 공부를 깊이있게 정리하는 시간이다.
- 의학입문, 본초강목을 공부해야 한다. 한의학 이론을 기초적인 것부터 잘 이해해야 한다.
- 양방의 진단검사 관련 내용(혈액검사), 생화학 검사, 면역학적 인자들에 대해 공부하는 것도 도움이 많이 될 것이다.